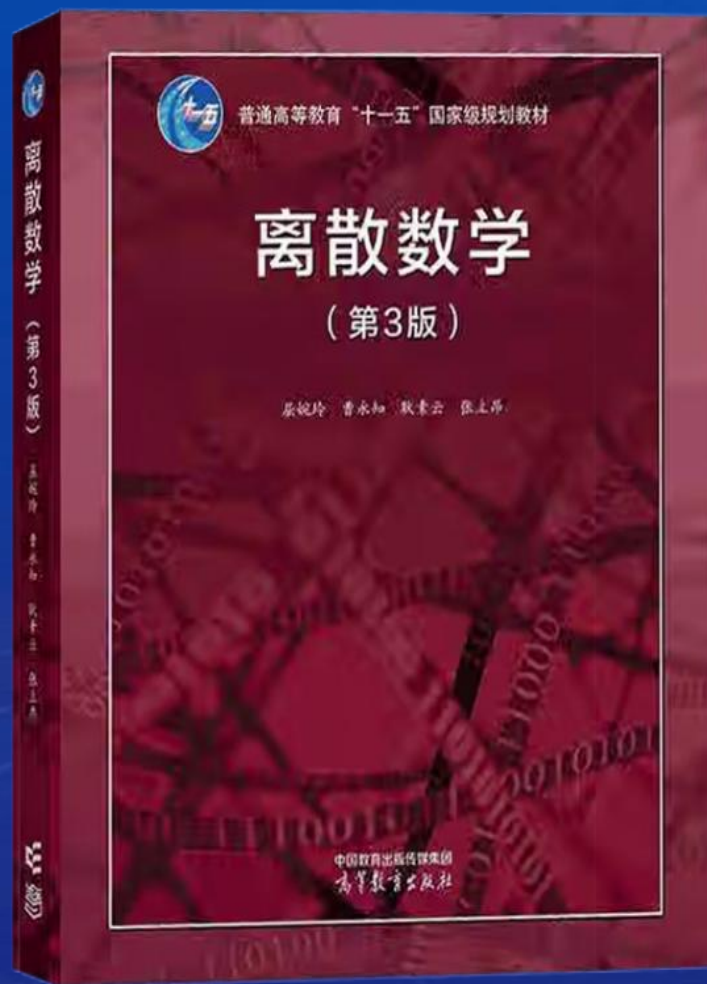




第13章

代数结构

⑫ 代数系统

⑬ 群与环

- 群的定义及性质
- 子群与群的陪集分解
- 循环群与置换群
- 环与域

⑭ 格与布尔代数

主要内容:

- 环的定义与性质
- 特殊的环
 - 无零因子环/整环/域
- 无零因子环的特征

环的定义

环是具有两个二元运算的代数系统，它和群及半群有着密切的联系。

定义：13.4.1

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是代数系统， $+$ 和 $\cdot$ 是二元运算，如果满足以下条件：

- ① $\langle R, + \rangle$ 构成交换群；
- ② $\langle R, \cdot \rangle$ 构成半群；
- ③ $\cdot$ 运算关于 $+$ 运算满足分配律，

那么称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是一个环。

为了区别环中的两个运算，通常称 $+$ 运算为环中的加法， $\cdot$ 运算为环中的乘法。

例：13.4.1

- (1) 整数集、有理数集、实数集和复数集关于普通的加法和乘法构成环，分别称为**整数环 $\mathbb{Z}$** 、**有理数环 $\mathbb{Q}$** 、**实数环 $\mathbb{R}$** 和**复数环 $\mathbb{C}$** .
- (2) $n (\geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵的加法和乘法构成环，称作 **n 阶实矩阵环**.
- (3) 集合的幂集 $P(B)$ 关于集合的对称差运算和交运算构成环.
- (4) 设 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ ， $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 加法和乘法，则 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环，称作**模 n 的整数环**.

为了今后叙述上的方便，将
环中加法的单位元记作 0 ；

乘法的单位元（当存在时）记作 1 ；

对任何环中的元素 x ，称 x 的加法逆元为**负元**，记作 $-x$ 。

若 x 存在乘法逆元，则将它称作**逆元**，记作 x^{-1} 。

类似地，针对环中的加法，用 $x - y$ 表示 $x + (-y)$ ，

nx 表示 $\underbrace{x + x + \cdots + x}_{n \uparrow x}$ ，即 x 的 n 次加法幂，

并且用 $-xy$ 表示 xy 的负元。

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 则 $\forall a, b, c \in R, \quad n, m \in \mathbb{Z}$

$$1) \quad a+0 = 0+a = a$$

$$2) \quad a+b = b+a$$

$$3) \quad (a+b)+c = a+(b+c)$$

$$4) \quad -a+a = a+(-a)=0$$

$$5) \quad a+c=b \Leftrightarrow a=b-c$$

$$6) \quad -(a+b) = -a-b$$

$$7) \quad -(-a) = a$$

$$8) \quad ma+na = (m+n)a$$

.....

定理: 13.4.1

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 则

- ① $\forall a \in R, a0 = 0a = 0.$
- ② $\forall a, b \in R, (-a)b = a(-b) = -ab.$
- ③ $\forall a, b, c \in R, a(b - c) = ab - ac, (b - c)a = ba - ca.$
- ④ $\forall a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m \in R$, 其中 $n, m \geq 2$, 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^m b_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j .$$

定理: 13.4.1

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 则

$$\textcircled{1} \forall a \in R, a0 = 0a = 0.$$

$$\textcircled{2} \forall a, b \in R, (-a)b = a(-b) = -ab.$$

证明:

只证 (1), (2) 和 (4), (3) 留作练习.

(1) $\forall a \in R$, 有 $a0 = a(0 + 0) = a0 + a0$, 由环中加法的消去律得 $a0 = 0$. 同理可证 $0a = 0$.

(2) $\forall a, b \in R$, 有 $(-a)b + ab = (-a + a)b = 0b = 0$, $ab + (-a)b = (a + (-a))b = 0b = 0$, 因此 $(-a)b$ 是 ab 的负元. 由负元的唯一性可知 $(-a)b = -ab$.

同理可证 $a(-b) = -ab$.

证明 (续)

(4) 先证 $\forall a_1, a_2, \dots, a_n$ 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) b_j = \sum_{i=1}^n a_i b_j . \quad (13.4.1)$$

对 n 进行归纳. 当 $n = 2$ 时, 由环中乘法对加法的分配律, 等式显然成立.

假设 $(\sum_{i=1}^n a_i) b_j = \sum_{i=1}^n a_i b_j$, 则有

$$\left(\sum_{i=1}^{n+1} a_i \right) b_j = \left(\sum_{i=1}^n a_i + a_{n+1} \right) b_j = \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) b_j + a_{n+1} b_j = \sum_{i=1}^n a_i b_j + a_{n+1} b_j = \sum_{i=1}^{n+1} a_i b_j .$$

由归纳法式(13.4.1)得证.

同理可证, $\forall b_1, b_2, \dots, b_m$ 有 $a_i (\sum_{j=1}^m b_j) = \sum_{j=1}^m a_i b_j$.

于是

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^m b_j \right) = \sum_{i=1}^n a_i \left(\sum_{j=1}^m b_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j .$$

例：13.4.2

在环中计算 $(a - b)^3$ 和 $(a - b)^2$.

解：

$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= (a + b)(a + b)(a + b) \\ &= (a^2 + ba + ab + b^2)(a + b) \\ &= a^3 + ba^2 + aba + b^2 a + a^2 b + bab + ab^2 + b^3.\end{aligned}$$

$$(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ba - ab + b^2.$$

按照代数系统的子代数和同态定义可以定义子环以及环同态与同构，这里不再赘述。

定义：13.4.2

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环.

- ① 若环中乘法 $\cdot$ 满足交换律, 则称 R 为 **交换环**.
- ② 若环中乘法 $\cdot$ 存在单位元, 则称 R 为 **含幺环**.
- ③ 若 $\forall a, b \in R$, 当 $ab = 0$ 时, 必然有 $a = 0$ 或 $b = 0$, 则称 R 为 **无零因子环**.
- ④ 若 R 既是交换环、含幺环, 也是无零因子环, 则称 R 为 **整环**.
- ⑤ 设 R 是整环, $|R| \geq 2$, 且 $\forall a \in R^* = R - \{0\}$, 都有 $a^{-1} \in R$, 则称 R 是 **域**.

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环.

- ① 若环中乘法 $\cdot$ 满足交换律, 则称 R 为 **交换环**.
- ② 若环中乘法 $\cdot$ 存在单位元, 则称 R 为 **含幺环**.
- ③ 若 $\forall a, b \in R$, 当 $ab = 0$ 时, 必然有 $a = 0$ 或 $b = 0$, 则称 R 为 **无零因子环**.
- ④ 若 R 既是交换环、含幺环, 也是无零因子环, 则称 R 为 **整环**.
- ⑤ 设 R 是整环, $|R| \geq 2$, 且 $\forall a \in R^* = R - \{0\}$, 都有 $a^{-1} \in R$, 则称 R 是 **域**.

显然: 域是无零因子环、含幺环、交换环, 即是整环.

例：13.4.3

- ① 整数环 $\mathbb{Z}$ 、有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 都是交换环、含幺环、无零因子环和整环，其中有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 是域.
- ② 令 $2\mathbb{Z} = \{2z \mid z \in \mathbb{Z}\}$ ，则 $2\mathbb{Z}$ 关于普通的加法和乘法构成交换环和无零因子环，但不是含幺环和整环，因为 $1 \notin 2\mathbb{Z}$.
- ③ 设正整数 $n \geq 2$ ，则 n 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法和乘法构成环，它是含幺环，但不是交换环和无零因子环，也不是整环.

例：13.4.3

④ $\mathbb{Z}_6$ 关于模 6 加法和乘法构成环，它是交换环、含幺环，但不是无零因子环和整环，因为 $2 \otimes 3 = 0$ ，但 2 和 3 都不是 0，称 2 为 $\mathbb{Z}_6$ 中的左零因子，3 为右零因子。

类似地，又有 $3 \otimes 2 = 0$ ，所以 3 也是左零因子。2 也是右零因子，它们都是零因子。

可以证明 $\mathbb{Z}_n$ 是域当且仅当 n 是素数。

例：13.4.4

设 p 为素数，证明 $\mathbb{Z}_p$ 是域.

特殊的环：整环和域

设 p 为素数，证明 $\mathbb{Z}_p$ 是域。

证明：

因为 p 为素数， $p \geq 2$ ，所以 $|\mathbb{Z}_p| \geq 2$ 。

易见 $\mathbb{Z}_p$ 关于模 p 乘法可交换，单位元是 1。假设 $i, j \in \mathbb{Z}_p$ 使得 $i \otimes j = 0$ ，由 $i \otimes j = 0$ 知， $p \mid ij$ ，故 $p \mid i$ 或 $p \mid j$ ，即 $i = 0$ 或 $j = 0$ 。由此可见， $\mathbb{Z}_p$ 中无零因子，故 $\mathbb{Z}_p$ 为整环。

下面证明 $\mathbb{Z}_p$ 中每个非零元素都有逆元。任取 $i \in \mathbb{Z}_p$ ， $i \neq 0$ ，令

$$i \otimes \mathbb{Z}_p = \{i \otimes j \mid j \in \mathbb{Z}_p\},$$

则 $i \otimes \mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}_p$ ，否则 $\exists j, k \in \mathbb{Z}_p, j \neq k$ ，使得 $i \otimes j = i \otimes k$ 。于是 $i \otimes (j - k) = 0$ ，故 $p \mid i(j - k)$ 。因为 $i \neq 0$ ，从而有 $p \mid (j - k)$ ，即 $j = k$ ，矛盾。由于 $1 \in \mathbb{Z}_p$ ，故存在 $i' \in \mathbb{Z}_p$ ，使得 $i \otimes i' = 1$ 。由于 $\otimes$ 运算的交换性，也有 $i' \otimes i = 1$ ，由此可见 i' 就是 i 的逆元，从而证明了 $\mathbb{Z}_p$ 是域。

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环.

③ 若 $\forall a, b \in R$, 当 $ab = 0$ 时, 必然有 $a = 0$ 或 $b = 0$, 则称 R 为
无零因子环.

性质1 环 R 是无零因子环当且仅当在 R 中乘法满足消去律, 即

如果 $a \neq 0$, $ab = ac$, 则 $b=c$;

如果 $a \neq 0$, $ba = ca$, 则 $b=c$.

性质2 在一个无零因子环中，每个非零元素对加法的阶均相同.

[分析] 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是无零因子环，证明：

$$\forall a, b \in R, a \neq 0, b \neq 0 \Rightarrow |a|_+ = |b|_+.$$

推论1 整环和域中每个非零元素对加法的阶均相同.

性质2 在一个无零因子环中，每个非零元素对加法的阶均相同.

定义1 无零因子环 R 中非零元素对加法的阶称为**该环的特征数**，简称为**特征**，记为 $\text{Ch}R$.

性质3 若无零因子环 R 的特征数为正整数 p ，则 p 为素数.

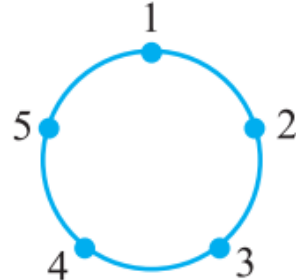
推论2 整环和域的特征数或是无穷大，或是一个素数.

问题：6阶的无零因子环存在吗？

著名的**费马小定理**（我们在第 4 章给出了一种证明）给出了素数测试的必要非充分条件，满足这个条件的也可能是合数．概率算法是目前大量使用的效率比较高的算法，下面先给出费马小定理的组合证明，然后简单介绍素数测试的概率算法．

定理：13.4.2

设 p 是素数， n 与 p 互素，则 $p^{n-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ．



证明：

对于费马小定理有一个简单的组合证明．考虑用 n 种颜色对具有 p 颗珠子的手镯进行着色．这些珠子标记为 $1, 2, \dots, p$ ，等距离地顺序排列在圆环上，右上图给出了 5 颗珠子的一个实例．令 $\theta = 2\pi/p$ ，当手镯旋转的角度分别等于 $\theta, 2\theta, \dots, p\theta$ 时就对应于 p 个置换作用于珠子上．例如，旋转 θ 角的置换可以表示为轮换 $(1\ 2\ \dots\ p)$ ．由于 p 是素数，除了 $p\theta = 2\pi$ 对应于恒等置换之外，其他 $p-1$ 个置换都由一个 p 阶轮换构成．根据 Polya 定理，不同的着色方案数是

$$M = \frac{1}{p} [n^p + (p-1)n^1] = \frac{1}{p} (n^p - n) + n.$$

因为 M 和 n 都是正整数，因此 $n^p - n = n(n^{p-1} - 1)$ 能够被 p 整除，而 n 与 p 互素，故 $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ．

下面再给出另一个素数测试条件，这里要用到有限域的知识。

一个有限域 F 是具有有限个元素的代数系统，其中 F 关于加法构成 Abel 群， $F^* = F - \{0\}$ 关于乘法也构成 Abel 群。当 n 为素数时， $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 就是含有 n 个元素的有限域，简记为 $\mathbb{Z}_n$ 。

命题：13.4.1

如果 n 为素数，那么在域 $\mathbb{Z}_n$ 中方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ 的根只有两个，即 $x = 1$ 或 $x = n - 1$ 。

证明

设 x_0 是方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ 的根，则有 $x_0^2 \equiv 1 \pmod{n}$ ，即 $(x_0 - 1)(x_0 + 1) = x_0^2 - 1 \equiv 0 \pmod{n}$ 。

因为域中没有零因子，所以 $x_0 - 1 \equiv 0 \pmod{n}$ 或 $x_0 + 1 \equiv 0 \pmod{n}$ ，故 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = n - 1$ 。

称不同于 1 和 $n - 1$ 的根为**非平凡的根**。

例如 $n = 12$ 时， $x^2 \equiv 1 \pmod{12}$ 当且仅当 $x = 1, 11, 5, 7$ 。

上式中 5 和 7 是非平凡的根。根据[命题13.4.1](#)，如果方程有非平凡根，那么 n 必然为合数。

素数判断的问题可归结为 $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ 是否存在非平凡根的问题。

设 n 为奇素数, 根据除法, 存在正整数 q 和 m , 其中 $q \geq 1, m$ 为奇数, 使得 $n - 1 = 2^q m$. 给定与 n 互素的正整数 a , 令 $k = 0, 1, \dots, q$, 从而得到通项公式为 $2^{2^k m} \bmod n$ 的序列: $a^m \bmod n, a^{2^1 m} \bmod n, a^{2^2 m} \bmod n, \dots, a^{2^{q-1} m} \bmod n$. 该序列的最后一项为 $a^{n-1} \bmod n$, 而且每一项是前面一项的平方. 根据费马小定理, 对于素数 n , 一定有 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$. 因此上述序列的最后一项, 即 $k = q$ 的项应该等于 1. 根据[命题13.4.1](#), 它的前一项, 也就是 $k = q - 1$ 的项应该等于 1 或 $n - 1$. 如果该项等于 1, 那么 $k = q - 2$ 的项也应该等于 1 或 $n - 1$. 照此进行, 依次检查序列的各项, 判断 $a^{2^k m} \bmod n$ 是否为 1 和 $n - 1$, 且它的后一项是否为 1. 如果存在某一项, 如第 k 项, 不等于 1 和 $n - 1$, 但是第 $k + 1$ 项 等于 1, 从而知道 n 不是素数.

例如 $n = 561$, 那么 $n - 1 = 560 = 2^4 \cdot 35$. 假设 $a = 7$, 构造的序列为

$$7^{35} \bmod 561 = 241, \quad 7^{70} \bmod 561 = 298, \quad 7^{2^2 \times 35} \bmod 561 = 166,$$

$$7^{2^3 \times 35} \bmod 561 = 67, 7^{2^4 \times 35} \bmod 561 = 1.$$

第 5 项为 1, 但是第 4 项等于 67, 它既不等于 1 也不等于 560, 是个非平凡的根, 因此可以判定 561 为合数.

根据这个思想设计的计算机算法称为 **Miller–Rabin 算法**，它随机选择正整数 $a \in \{2, 3, \dots, n-1\}$ ，然后进行上述测试.

算法 Miller–Rabin(n)

```
1  令  $n-1 = 2^q m, q \geq 1, m$  为奇数
2   $a \leftarrow \text{Random}(2, n-1)$  (随机选择  $a \in \{2, \dots, n-1\}$ )
3   $x_0 \leftarrow a^m \bmod n$ 
4  for  $i \leftarrow 1$  to  $q$  do
5       $x_i \leftarrow x_{i-1}^2 \bmod n$ 
6      if  $x_i = 1$  and  $x_{i-1} \neq 1$  and  $x_{i-1} \neq n-1$  then
7          return composite
8  if  $x_q \neq 1$  then return composite;
9  return prime
```

由于 a 是随机选择的，这种测试不能保证检查到所有可能出现非平凡根的情况，这种出错是由于对 a 的选择不当而引起的.

可以证明：在 n 为奇合数的情况下，出错的概率小于 $1/2$. 证明涉及较多的群论和数论的知识，这里只是介绍一下证明的主要思想.

根据费马小定理，有 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ ，从而有 $aa^{n-2} \equiv 1 \pmod{n}$ ，因此存在整数 u, v 使得 $au + nv = 1$. 这是 a 与 n 互素的充要条件（见定理 4.2.4），于是 $(a, n) = 1$. 这说明所有出现错误的 a 都属于集合 $T = \{x \in \mathbb{Z}_n | (x, n) = 1\}$. 根据习题 13.12，这个集合关于模 n 乘法构成 Abel 群，且 $|T| = \phi(n)$ ，这里的 $\phi(n)$ 是欧拉函数的值.

定义集合 $B = \{x | x \in T, x^{2^k m} \equiv 1 \pmod{n} \text{ 或 } x^{2^k m} \equiv n-1 \pmod{n}\}$.

利用群和数论的知识，可以证明 B 构成 T 的真子群. 再根据拉格朗日定理， $|B|$ 小于 $\phi(n)$ 且整除 $\phi(n)$ ，因此至多是 $(n-1)/2$. 由于 B 中含有 1，而 $a \neq 1$ ，因此使得算法出错的 a 的个数少于 $(n-1)/2$. 这就证明了算法对于素数测试得到正确结果的概率大于 $1/2$.

对这个算法重复运行 k 次，可以将出错概率降到至多 2^{-k} . 令 $k = \lceil \log n \rceil$ ，出错的概率 $\leq 2^{-k} \leq 1/n$ ，即算法给出正确答案的概率为 $1 - 1/n$. 换句话说，如果 n 为素数，那么算法输出素数；如果 n 为合数，那么算法以 $1 - 1/n$ 的概率输出“合数”. 考虑到算法较高的效率，在实际中 Miller-Rabin 算法是一个较好的算法.

最后介绍一个信息安全领域的重要研究课题——**全同态加密**技术。2009 年 Craig Gentry 在他的博士学位论文里首次提出了一种基于理想格的全同态加密算法，其使用的全同态加密函数与代数系统中环的同态映射有着类似的性质。

举例说明如下。设 M, S 分别代表明文空间和密文空间， x 和 y 是 M 中的数据（ x, y 的二进制表示可看作整数）， $+, \cdot$ 分别表示加法运算和乘法运算。令 $E: M \rightarrow S$ 是 M 上的加密函数。定义同态加密函数如下。

(1) 如果存在一个有效的算法 Add ，使得 $Add(E(x), E(y)) = E(x + y)$ 成立，那么称加密函数 E 对加法运算是同态的。

(2) 如果存在一个有效的算法 $Multi$ ，使得 $Multi(E(x), E(y)) = E(x \cdot y)$ 成立，那么称加密函数 E 对乘法运算是同态的。

定义中的 Add 、 $Multi$ 是对加密后数据的处理算法。定义中的等式左边先对 x 和 y 加密，然后利用 Add 或 $Multi$ 算法（分别对应于加法、乘法）对加密后的数据进行运算；而等式右边是对原始数据 x 和 y 先进行运算（加法、乘法），然后对运算后的数据进行加密。如果函数是同态加密函数，那么两种处理的结果是一样的。同时满足上述关于加法运算和乘法运算的同态加密函数称作**全同态加密函数**。

下面对 RSA 公钥密码的同态性进行简单的分析.

在 RSA 公钥密码体制中, 假设明文是 m , 密文是 c .

选取两个不相等的大素数 p, q , 令 $n = pq$, 且 $m < n$. 根据欧拉函数的公式 (见例 4.5.1), 有

$$\phi(n) = pq \left(1 - \frac{1}{p}\right) \left(1 - \frac{1}{q}\right) = (p-1)(q-1).$$

选择大整数 w 使得 w 与 $\phi(n)$ 互素.

令 d 是 w 的模 $\phi(n)$ 乘法逆元, 即 $dw \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$, 则取公钥为 (w, n) , 私钥为 d .

用公钥对数据 m 加密, 得到密文 c , 然后用私钥 d 对密文 c 解密.

形式化描述如下.

加密算法: $c = E(m) = m^w \pmod{n}$;

解密算法: $D(c) = c^d \pmod{n}$.

RSA 解密算法的正确性在第 4.7 节给出了证明.

对于任意明文 m_1 和 m_2 , 有

$$E(m_1 \cdot m_2) = (m_1 \cdot m_2)^w \bmod n = m_1^w \bmod n \otimes m_2^w \bmod n = E(m_1) \otimes E(m_2) .$$

这就证明了 RSA 加密函数对乘法满足同态性质, 其中 $\otimes$ 代表模 n 乘法. 但是对于加法, 有以下结果:

$$E(m_1 + m_2) = (m_1 + m_2)^w \bmod n ,$$

$$E(m_1) \oplus E(m_2) = (m_1^w \bmod n) \oplus (m_2^w \bmod n) .$$

两个等式的右边可能是不相等的, 因此加密函数对加法不满足同态性质.

由于全同态加密技术不需要解密就可以对已加密的数据进行处理, 并且与对原始数据直接处理的结果一样, 这对于数据处理中的隐私保护有着重要的意义. 例如, 在云计算中, 用户可以将需要处理的数据加密后送到云端, 云端服务器不需要解密就可以直接处理密文, 然后将处理结果返回给用户. 用户收到处理过的数据, 只要自己进行同态解密即可. 同态加密技术为解决物联网中海量数据的安全存储、高效检索和访问控制等提供了一个新的思路. 因此, 研究一种高效的全同态加密解决方案不但具有理论价值, 而且具有广泛的应用前景.

代数结构（或近世代数）起源于伽罗华（*Galois*）理论。

伽罗华理论起源于一个古老的方程问题（代数方程的根式求解问题）。

伽罗华理论变域的问题为域的同构形成的群的问题，从而提供了用群的知识来解决域的问题的可能性。

在整数环中定义 $*$ 和 $\diamond$ 两个运算, $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ 有

$$a*b = a+b-1, a\diamond b = a+b-ab.$$

证明 $\langle \mathbb{Z}, *, \diamond \rangle$ 构成环.

证 $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ 有 $a*b, a\diamond b \in \mathbb{Z}$, 两个运算封闭.

任取 $a, b, c \in \mathbb{Z}$

$$(a*b)*c = (a+b-1)*c = (a+b-1)+c-1 = a+b+c-2$$

$$a*(b*c) = a*(b+c-1) = a+(b+c-1)-1 = a+b+c-2$$

$$(a\diamond b)\diamond c = (a+b-ab)\diamond c = a+b+c-(ab+ac+bc)+abc$$

$$a\diamond(b\diamond c) = a\diamond(b+c-bc) = a+b+c-(ab+ac+bc)+abc$$

$*$ 与 $\diamond$ 可结合.

1. 在整数环中定义 $*$ 和 $\diamond$ 两个运算, $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ 有

$$a*b = a+b-1, a\diamond b = a+b-ab.$$

证明 $\langle \mathbb{Z}, *, \diamond \rangle$ 构成环.

1为 $*$ 的单位元.

$2-a$ 为 a 关于 $*$ 的逆元.

$\mathbb{Z}$ 关于 $*$ 构成交换群.

关于 $\diamond$ 构成半群.

$\diamond$ 关于 $*$ 满足分配律.

$$a\diamond(b*c) = a\diamond(b+c-1) = 2a+b+c-ab-ac-1$$

$$(a\diamond b)* (a\diamond c) = 2a+b+c-ab-ac-1$$

$\langle \mathbb{Z}, *, \diamond \rangle$ 构成环.

主要内容:

- 环的定义
- 环的基本性质
- 特殊环

基本要求:

- 判断或证明给定集合和运算是否构成环或特殊环
- 熟悉环及特殊环的性质